งาน 9: ระบบรันจริงและเครื่องสำรอง

KBANK / ADVANC · ทำวันที่ 1 พ.ย. 2026 (ก่อนซ้อมรอบ 1 วันที่ 3 พ.ย.) · สร้างเมื่อ 01/11/2026 18:21

> - **เป้าหมาย:** ไม่พลาดการส่งแม้แต่รอบเดียวช่วง 9–13 พ.ย. — ระบบต้องรู้ตัวเองเมื่อมีปัญหา แจ้งกลุ่ม และมีเครื่องสำรองรับช่วงได้
> - **ทุกสคริปต์ตรวจเครื่องตอนเริ่ม:** เวลา + เขตเวลา, commit, ชื่อเครื่อง, เครือข่าย · เขตเวลาไม่ใช่ Bangkok → หยุด · นาฬิกาต่างจากเวลาอ้างอิงเกิน 60 วินาที → เตือน (เครื่องหลักต่าง 0–1 วินาที)
> - **งานเย็นอัตโนมัติ 17:30 + สถานะ:** เก็บข้อมูล → ร่างรอบเช้า → β ชั้น 2 → ไฟล์สถานะ · รอบเช้าตรวจสถานะก่อน ไม่สำเร็จ → รันซ้ำเอง
> - **แจ้งเตือนกลุ่ม** เมื่อได้ไฟล์ส่ง, ใช้ fallback, รันล้ม, เส้นตาย − 10 นาทียังไม่มีไฟล์ · การแจ้งเตือนล้มไม่กระทบไฟล์ส่ง · **ยังต้องเลือกช่องทางและใส่ใน .env**
> - **ตรวจความพร้อมเครื่องหลัก: พร้อม** (13 ข้อ ผ่าน 12, เตือน 1 = ยังไม่ตั้งช่องทางแจ้งเตือน) · **เครื่องสำรองยังไม่ได้ตั้ง**
> - **test ทั้งโครงการผ่าน 70 ตัว** (ใหม่ 14 ตัวสำหรับงานนี้)

1. สิ่งที่ทำ (ข้อ 1–8)

ข้อ	สิ่งที่ทำ	ไฟล์
1	ทุกสคริปต์ใน scripts/ พิมพ์และบันทึกเวลา + เขตเวลา, commit hash, ชื่อเครื่อง, เครือข่ายตอนเริ่ม · เขตเวลาไม่ใช่ Asia/Bangkok → หยุดพร้อมข้อความบอกวิธีแก้ (บน Windows ตั้ง TZ ในโปรแกรมไม่ได้)	src/forecast/runtime.py, scripts/_setup.py → outputs/logs/run_start.jsonl
2	เทียบนาฬิกาเครื่องกับ Date header ของ settrade.com (สำรอง set.or.th, google.com) ต่างเกิน 60 วินาที → กรอบเตือนตัวใหญ่ + บันทึก · ตรวจไม่ได้ (ไม่มีเน็ต) → บันทึกว่าตรวจไม่ได้ ไม่หยุด	src/forecast/runtime.py
3	งานเย็นเขียนไฟล์สถานะ (แต่ละแหล่งสำเร็จไหม, ร่างรอบเช้า + model_version, ไฟล์ β) · รอบเช้าตรวจก่อนรัน ไม่มี/ไม่สำเร็จ → รันงานเย็นซ้ำทันที (--force --target-date วันนี้) · ร่างและ β ลองสร้างเสมอแม้แหล่งข้อมูลบางแหล่งล้ม	scripts/00_collect_daily.py, src/forecast/live/evening.py → evening_status_<วันที่>.json
4	แจ้งเตือนผ่าน Discord / Slack / Telegram (ตั้งใน .env ได้หลายช่อง) เมื่อได้ไฟล์ส่ง (พร้อมผลทำนาย), ใช้ fallback (พร้อมเหตุผล), รันล้ม, เส้นตาย − 10 นาทียังไม่มีไฟล์ส่ง, งานเย็นสำเร็จ/ล้ม · ทุกข้อความเก็บใน outbox · ส่งล้มไม่ raise และไม่บันทึก URL/token	src/forecast/live/notify.py, scripts/10_watchdog.py → notify_outbox.jsonl
5	ตรวจความพร้อม: เขตเวลา, นาฬิกา, .env ครบ (บอกแค่ชื่อ), ไฟล์โมเดลทุกตัวที่ใช้ตาม rules.yaml (โหลดได้จริง + trained_until), ข้อมูลถึงวันทำการก่อน, ร่างรอบเช้า, ไฟล์ β, เรียก Settrade API ได้ · มี FAIL → exit 1 · รันได้ทั้งสองเครื่อง	scripts/08_check_ready.py, src/forecast/live/ready.py
6	ใช้โน้ตบุ๊ก (ไม่ deploy บนเซิร์ฟเวอร์) · Task Scheduler จันทร์–ศุกร์ พร้อม "Wake the computer" และ "Run as soon as possible after missed start" (watchdog ปลุกอย่างเดียว) · วันหยุดตาม calendar.csv สคริปต์ข้ามเอง	scripts/setup_tasks.ps1, scripts/run_task.cmd
7	ผลวัดความหน่วง (latency.csv) และเวลารัน (run_time.csv) บันทึกชื่อเครื่องและเครือข่ายทุกแถว · 07_propose_cutoff.py แสดงว่าวัดบนเครื่องไหน	src/forecast/data/latency.py · วัดจริง จ. 2 พ.ย.
8	คู่มือขั้นตอนตั้งเครื่องสำรอง · สคริปต์แพ็กโมเดล + β + ข้อมูลล่าสุด + ร่าง เป็น zip เดียว (ไม่มี .env) และแตกที่เครื่องสำรอง	docs/06_คู่มือวันจริง.md, scripts/11_backup_bundle.py

เปลี่ยนชื่อ 08_train_stage2.py เป็น 09_train_stage2.py ให้เลข 08 เป็น check_ready ตามแผน

2. ผลตรวจความพร้อม (ข้อ 5 — 08_check_ready.py)

เครื่อง PunnawichGJ (Wi-Fi) · ตรวจเมื่อ 2026-11-01 18:19:02 · commit 12f5124-dirty → พร้อม

ผล	ข้อที่ตรวจ	รายละเอียด
✓ PASS	เขตเวลา	Asia/Bangkok (UTC+07:00)
✓ PASS	นาฬิกา	ต่างจาก https://www.settrade.com +1 วินาที
✓ PASS	.env Settrade	ครบ 4 ค่า
! WARN	.env แจ้งเตือน	ยังไม่ตั้งช่องทาง (เก็บลง outbox อย่างเดียว)
✓ PASS	โมเดล direction (E12/fd_lr)	4 ไฟล์ trained_until 2026-10-29
✓ PASS	โมเดล price_eq (E9FLAT/aprice_lr)	4 ไฟล์ trained_until 2026-10-30
✓ PASS	โมเดล price_up (E9FLAT/pprice_lr)	4 ไฟล์ trained_until 2026-10-30
✓ PASS	โมเดล shadow (E9/baseline_ud)	4 ไฟล์ trained_until 2026-10-30
✓ PASS	โมเดล flat_dir (E9FLAT/adir_lr)	4 ไฟล์ trained_until 2026-10-30
✓ PASS	ข้อมูลถึงวันทำการก่อน (30/10)	settrade 1d + yfinance 60m ครบ
✓ PASS	ร่างรอบเช้า 02/11	E12-fd_lr-202611010023
✓ PASS	β ชั้น 2 รอบบ่าย 02/11	พร้อม
✓ PASS	Settrade API	KBANK 1d ล่าสุด 30/10/2026

รอบแรก (17:47) มี FAIL 1 ข้อ: ยังไม่มีร่างรอบเช้าของ 2 พ.ย. เพราะงานเย็นตั้งเวลาเฉพาะจันทร์–ศุกร์และยังไม่มีตอนศุกร์ 30 ต.ค. → รันงานเย็นเองแล้ว ตรวจใหม่ผ่านทุกข้อ · WARN ที่เหลือคือยังไม่ได้ตั้งช่องทางแจ้งเตือนใน .env · ไฟล์ผลของแต่ละเครื่องอยู่ที่ results/round5/check_ready_<ชื่อเครื่อง>.json (ไม่มีค่าใน .env และซ่อนชื่อ Wi-Fi เพราะ repo เป็นสาธารณะ — ชื่อเต็มอยู่ใน outputs/logs/ ของเครื่องเท่านั้น) · **รอผลจากเครื่องสำรอง**

3. งานตั้งเวลาอัตโนมัติ (ข้อ 6)

งาน	เวลา	วัน	สคริปต์	ปลุกเครื่อง	รันทันทีถ้าพลาด	รอบถัดไป
kbank_advanc_collect_daily	17:30	Mon-Fri	00_collect_daily.py	ใช่	ใช่	2026-11-02 17:30
kbank_advanc_watchdog_afternoon	12:20	Mon-Fri	10_watchdog.py afternoon	ใช่	ไม่	2026-11-02 12:20
kbank_advanc_watchdog_morning	09:20	Mon-Fri	10_watchdog.py morning	ใช่	ไม่	2026-11-02 09:20

- งานเย็น 17:30: ปลุกเครื่อง + รันทันทีถ้าพลาดรอบ (เช่นเครื่องปิดอยู่ตอน 17:30) → ร่างรอบเช้าและ β พร้อมก่อนเช้า
- watchdog 09:20 / 12:20 (= เส้นตาย − 10 นาที, คิดจาก rules.yaml): ไม่มีไฟล์ส่งของรอบนั้น → แจ้งเตือน 🚨 · ไม่รันย้อนหลังถ้าพลาด (กันเตือนผิด)
- ทำนายอัตโนมัติตามจุดตัด (`-WithPredict`) จะตั้งหลังได้จุดตัดจริงจากการวัดความหน่วง 2 พ.ย. · แก้จุดตัดแล้วต้องรัน setup_tasks.ps1 ใหม่
- โน้ตบุ๊กต้องเปิด Power Options → Allow wake timers และเสียบสายชาร์จ ไม่งั้นงานที่ตั้งเวลาไว้อาจไม่ปลุกเครื่อง

4. สถานะงานเย็นและตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน (ข้อ 3–4)

วันที่เตรียมให้	แหล่งข้อมูล	ร่างรอบเช้า (model_version)	β ชั้น 2	สถานะรวม
2026-11-02	settrade 1m ✓, settrade 30m ✓, settrade 1d ✓, yfinance ✓	E12-fd_lr-202611010023	มี	สำเร็จ

เวลา	ประเภท	ข้อความ	ผลการส่ง
2026-11-01 17:50:25	evening	🌙 งานเย็นสำหรับ 02/11: สำเร็จ ร่างรอบเช้า: มี (E12-fd_lr-202611010023) β ชั้น 2: มี เครื่อง PunnawichGJ	ไม่ได้ตั้งช่องทาง (outbox อย่างเดียว)

ข้อความข้างบนมาจากงานเย็นจริงคืนวันที่ 1 พ.ย. (ยังไม่ตั้งช่องทาง จึงเก็บใน outbox อย่างเดียว) · ตัวอย่างข้อความ "ได้ไฟล์ส่ง" ✅ / "ใช้ fallback" ⚠️ / "ยังไม่มีไฟล์ส่ง" 🚨 จะได้จากการซ้อมรอบ 1 วันที่ 3 พ.ย. ตามเวลาจริง

รูปแบบข้อความ "ได้ไฟล์ส่ง": ✅ `2026-11-09 ป่าย: ได้ไฟล์ส่ง 12:10 (เหลือ 20 นาที)` แล้วต่อด้วยหนึ่งบรรทัดต่อหุ้น (ทิศทาง, P(ขึ้น), ราคาคาด, ช่วง 50%) และชื่อไฟล์ + ชื่อเครื่อง

5. Test (เกณฑ์เสร็จข้อ 1–5)

ข้อ	test (tests/test_ops.py)	ผล
1	เขตเวลาไม่ใช่ UTC+7 และตั้งไม่ได้ → หยุดพร้อมข้อความ · UTC+7 → ผ่าน · log ตอนเริ่มมีเวลา เขตเวลา commit เครื่อง เครือข่าย	ผ่าน
2	นาฬิกาต่าง +120 / −75 วินาที → เตือน · +5 วินาที → ไม่เตือน · ตรวจเวลาอ้างอิงไม่ได้ → ไม่หยุด	ผ่าน
3	ไม่มีไฟล์สถานะ / แหล่งล้ม / ไม่มีร่าง → ต้องรันซ้ำ · ครบ → ไม่ต้อง · รอบเช้าเรียกงานเย็นซ้ำด้วย --target-date ที่ถูกวัน	ผ่าน
4	ช่องทางหนึ่งล้ม อีกช่องทางยังส่ง · ข้อความ error ที่มี URL ลับไม่ถูกบันทึก · outbox เขียนไม่ได้ก็ไม่ raise · ช่องทางที่ติดต่อไม่ได้คืนแค่ชนิด error	ผ่าน
5	เลือกวันเป้าหมายรอบเช้า/บ่ายถูกตามเวลา (รวมข้ามสุดสัปดาห์) · ไม่มีไฟล์โมเดล → FAIL ทั้ง 5 ชุด · นาฬิกาต่าง 95 วินาที → FAIL	ผ่าน

test ทั้งโครงการ 70 ตัวผ่านหมด (รวม fallback, ร่างรอบเช้า, E13 และ test เดิม)

6. ขั้นตอนเครื่องสำรอง (ข้อ 8)

1. git clone repo · ติดตั้ง Python 3.12 + requirements.txt · ตั้งเขตเวลา Windows = (UTC+07:00) Bangkok และเปิดตั้งเวลาอัตโนมัติ
2. สร้าง .env จาก .env.example แล้วกรอกเอง (ห้ามส่ง .env ผ่านแชต / อีเมล / git)
3. เครื่องหลัก: `python scripts/11_backup_bundle.py` → คัดลอก zip ไปเครื่องสำรอง (ทดลองแล้ว: 78 ไฟล์ 2.4 MB ไม่มี .env)
4. เครื่องสำรอง: `python scripts/11_backup_bundle.py --restore <zip>` → `python scripts/08_check_ready.py` ต้องไม่มี FAIL
5. `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup_tasks.ps1`
6. พ. 4 พ.ย.: เครื่องสำรองซ้อมรันจริง 1 รอบ · หลัง refit ศ. 6 พ.ย.: ทำข้อ 3–4 ใหม่เพื่อซิงก์โมเดลชุดใหม่

7. สิ่งที่กลุ่มต้องทำต่อ

- **เลือกช่องทางแจ้งเตือน** (Discord / Slack / Telegram) แล้วใส่ค่าใน .env ทั้งสองเครื่อง → รัน 08_check_ready.py ให้ข้อ ".env แจ้งเตือน" เป็น PASS
- **ตั้งเครื่องสำรอง** ตามหัวข้อ 6 แล้วส่งผล 08_check_ready.py ของเครื่องนั้น (results/round5/check_ready_<ชื่อเครื่อง>.json)
- เปิด Allow wake timers + เสียบสายชาร์จโน้ตบุ๊กเครื่องหลัก
- จ. 2 พ.ย.: วัดความหน่วงบนเครื่องที่ใช้ส่งจริง → ตั้งจุดตัด → รัน setup_tasks.ps1 -WithPredict · watchdog 09:20 / 12:20 วันนั้นจะเตือน "ยังไม่มีไฟล์ส่ง" ถ้าไม่ได้รันรอบจริง (ปกติ)
- อ. 3 พ.ย.: ซ้อมรอบ 1 ตามเวลาจริง → เก็บตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนจริง